

2011 年普通高等学校招生全国统一考试（安徽卷）

理科综合能力测试（物理部分）

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分，第 I 卷第 1 页至第 5 页，第 II 卷第 6 页至第 12 页。全卷满分 300 分，时间 150 分钟。

考生注意事项：

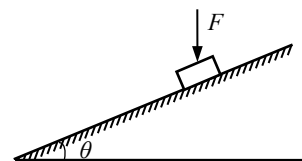
- 1、答题前，务必在试题卷，答题卡规定的地方填写自己的姓名、座位号，并认真核对答题卡上所粘贴的条形码中姓名、座位号与本人姓名、座位号是否一致。务必在答题卡背面规定的地方填写姓名和座位号后两位。
- 2、答第 I 卷时，每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。
- 3、答第 II 卷时，必须使用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔在答题卡上书写，要求字体工整、笔迹清晰。作图题可先用铅笔在答题卡规定的位置画出，确认后再用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔描清楚。必须在题号所指示的答题区域作答，超出答题区域书写的答案无效，在试题卷、草稿纸上答题无效。
- 4、考试结束后，务必将试题卷和答题卡一并上交。

第 I 卷（选择题 共 120 分）

本卷共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

14. 一质量为 m 的物块恰好静止在倾角为 θ 斜面上。现对物块施加一个竖直向下的恒力 F ，如图所示。则物块（ ）

- (A) 仍处于静止状态
- (B) 沿斜面加速下滑
- (C) 受到的摩擦力不变
- (D) 受到的合外力增大



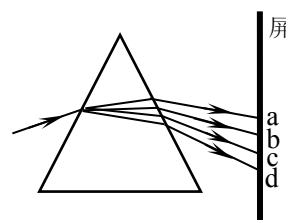
解析：由于质量为 m 的物块恰好静止在倾角为 θ 的斜面上，说明斜面对物块的作用力与物块的重力平衡，斜面与物块的动摩擦因数 $\mu = \tan\theta$ 。对物块施加一个竖直向下的恒力 F ，使得合力仍然为零，故物块仍处于静止状态，A 正确，B、D 错误。摩擦力由 $mg\sin\theta$ 增大到 $(F+mg)\sin\theta$ ，C 错误。

15. 实验表明，可见光通过三棱镜时各色光的折射率 n

随着波长 λ 的变化符合科西经验公式：
$$n = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4},$$

其中 A、B、C 是正的常量。太阳光进入三棱镜后发生色散的情形如下图所示。则（ ）

- (A) 屏上 c 处是紫光
- (B) 屏上 d 处是红光
- (C) 屏上 b 处是紫光
- (D) 屏上 a 处是红光



解析：白色光经过三棱镜后产生色散现象，在光屏由上至下（a、b、c、d）依次为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。屏上 a 处为红光，屏上 d 处是紫光，D 正确。

16. 一物体作匀加速直线运动，通过一段位移 Δx 所用的时间为 t_1 ，紧接着通过下一段位移 Δx 所用时间为 t_2 。则物体运动的加速度为（ ）

- (A) $\frac{2\Delta x (t_2 - t_1)}{t_1 t_2 (t_1 + t_2)}$ (B) $\frac{\Delta x (t_2 - t_1)}{t_1 t_2 (t_1 + t_2)}$ (C) $\frac{2\Delta x (t_2 + t_1)}{t_1 t_2 (t_1 - t_2)}$ (D) $\frac{\Delta x (t_2 + t_1)}{t_1 t_2 (t_1 - t_2)}$

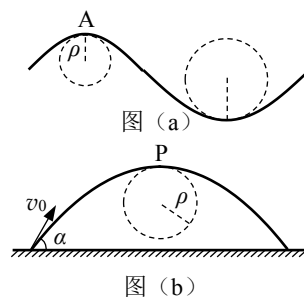
答案: A

解析: 物体作匀加速直线运动在前一段 Δx 所用的时间为 t_1 , 平均速度为 $\bar{v}_1 = \frac{\Delta x}{t_1}$, 即为 $\frac{t_1}{2}$ 时刻的瞬时速度;

物体在后一段 Δx 所用的时间为 t_2 , 平均速度为 $\bar{v}_2 = \frac{\Delta x}{t_2}$, 即为 $\frac{t_2}{2}$ 时刻的瞬时速度。速度由 $\bar{v}_1$ 变化到 $\bar{v}_2$ 的

时间为 $\Delta t = \frac{t_1 + t_2}{2}$, 所以加速度 $a = \frac{\bar{v}_2 - \bar{v}_1}{\Delta t} = \frac{2\Delta x(t_1 - t_2)}{t_1 t_2(t_1 + t_2)}$, A 正确。

17. 一般的曲线运动可以分成很多小段, 每小段都可以看成圆周运动的一部分, 即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替。如图 (a) 所示, 曲线上的 A 点的曲率圆定义为: 通过 A 点和曲线上紧邻 A 点两侧的两点作一圆, 在极限情况下, 这个圆就叫做 A 点的曲率圆, 其半径 ρ 叫做 A 点的曲率半径。现将一物体沿与水平面成 α 角的方向以速度 v_0 抛出, 如图 (b) 所示。则在其轨迹最高点 P 处的曲率半径是 ()

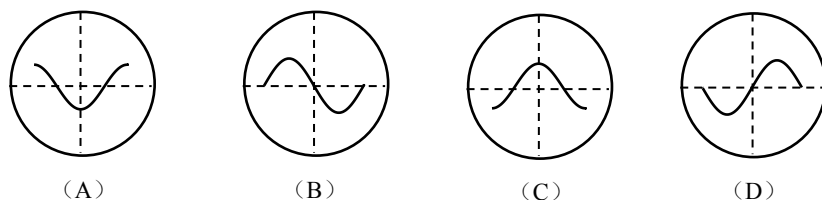
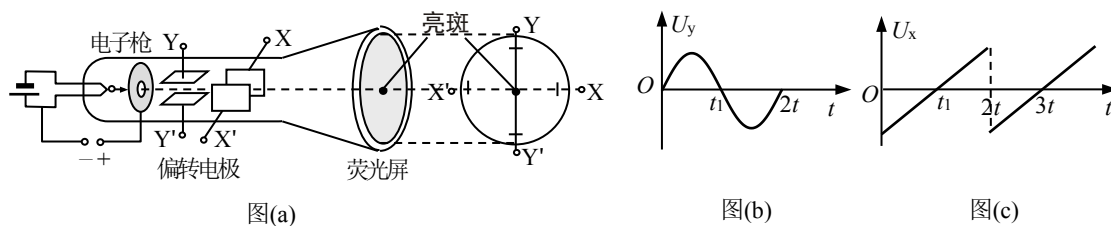


- (A) $\frac{v_0^2}{g}$ (B) $\frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{g}$
(C) $\frac{v_0^2 \cos^2 \alpha}{g}$ (D) $\frac{v_0^2 \cos^2 \alpha}{g \sin \alpha}$

解析: 物体在其轨迹最高点 P 处只有水平速度, 其水平速度大小为 $v_0 \cos \alpha$, 根据牛顿第二定律得

$mg = m \frac{(v_0 \cos \alpha)^2}{\rho}$, 所以在其轨迹最高点 P 处的曲率半径是 $\rho = \frac{v_0^2 \cos^2 \alpha}{g}$, C 正确。

18. 图 (a) 为示波管的原理图。如果在电极 YY' 之间所加的电压图按图 (b) 所示的规律变化, 在电极 XX' 之间所加的电压按图 (c) 所示的规律变化, 则在荧光屏上会看到的图形是 ()

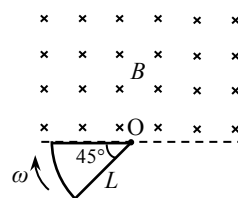


解析: 由于电极 XX' 加的是扫描电压, 电极 YY' 之间所加的电压信号电压, 所以荧光屏上会看到的图形是 B, 答案 B 正确。

19. 如图所示的区域内有垂直于纸面的匀强磁场, 磁感应强度为 B 。电阻为 R 、半径为 L 、圆心角为 45° 的

扇形闭合导线框绕垂直于纸面的 O 轴以角速度 ω 匀速转动 (O 轴位于磁场边界)。则线框内产生的感应电流的有效值为 ()

- (A) $\frac{BL^2\omega}{2R}$ (B) $\frac{\sqrt{2}BL^2\omega}{2R}$
(C) $\frac{\sqrt{2}BL^2\omega}{4R}$ (D) $\frac{BL^2\omega}{4R}$



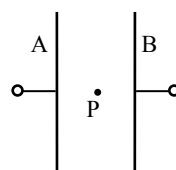
解析：交流电流的有效值是根据电流的热效应得出的，线框转动周期为 T ，而线框转动一周只有 $T/4$ 的时间

间内有感应电流，则有 $(\frac{BL\omega \frac{L}{2}}{R})^2 R \frac{T}{4} = I^2 RT$ ，所以 $I = \frac{BL^2\omega}{4R}$ 。D 正确。

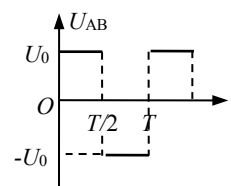
20. 如图 (a) 所示，两平行正对的金属板 A、B 间加有如图

(b) 所示的交变电压，一重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中间 P 处。若在 t_0 时刻释放该粒子，粒子会时而向 A 板运动，时而向 B 板运动，并最终打在 A 板上。则 t_0 可能属于的时间段是 ()

- (A) $0 < t_0 < T/4$ (B) $T/2 < t_0 < 3T/4$
(C) $3T/4 < t_0 < T$ (D) $T < t_0 < 9T/8$



图(a)



图(b)

解析：若 $0 < t_0 < \frac{T}{4}$ ，带正电粒子先加速向 B 板运动、再减速运动至零；然后再反方向加速运动、减速运

动至零；如此反复运动，每次向右运动的距离大于向左运动的距离，最终打在 B 板上，所以 A 错误。若

$\frac{T}{2} < t_0 < \frac{3T}{4}$ ，带正电粒子先加速向 A 板运动、再减速运动至零；然后再反方向加速运动、减速运动至零；

如此反复运动，每次向左运动的距离大于向右运动的距离，最终打在 A 板上，所以 B 正确。若 $\frac{3T}{4} < t_0 < T$ ，

带正电粒子先加速向 A 板运动、再减速运动至零；然后再反方向加速运动、减速运动至零；如此反复运动，

每次向左运动的距离小于向右运动的距离，最终打在 B 板上，所以 C 错误。若 $T < t_0 < \frac{9T}{8}$ ，带正电粒子

先加速向 B 板运动、再减速运动至零；然后再反方向加速运动、减速运动至零；如此反复运动，每次向右运动的距离大于向左运动的距离，最终打在 B 板上，所以 D 错误。

第 II 卷 (非选择题 共 180 分)

考生注意事项：

请用 0.5 毫米黑色墨水签字笔在答题卡上作答，在试题卷上答题无效。

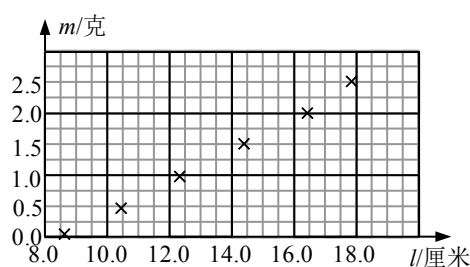
21. (18 分)

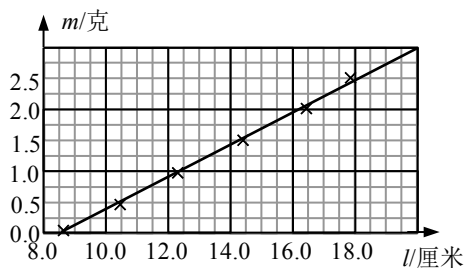
I. 为了测量某一弹簧的劲度系数，将该弹簧竖直悬挂起来，在自由端挂上不同质量的砝码。实验测出了砝码的质量 m 与弹簧长度 l 的相应数据，七对应点已在图上标出。($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

(1) 作出 $m-l$ 的关系图线；

(2) 弹簧的劲度系数为 _____ N/m。

解析： I. (1) 如图所示

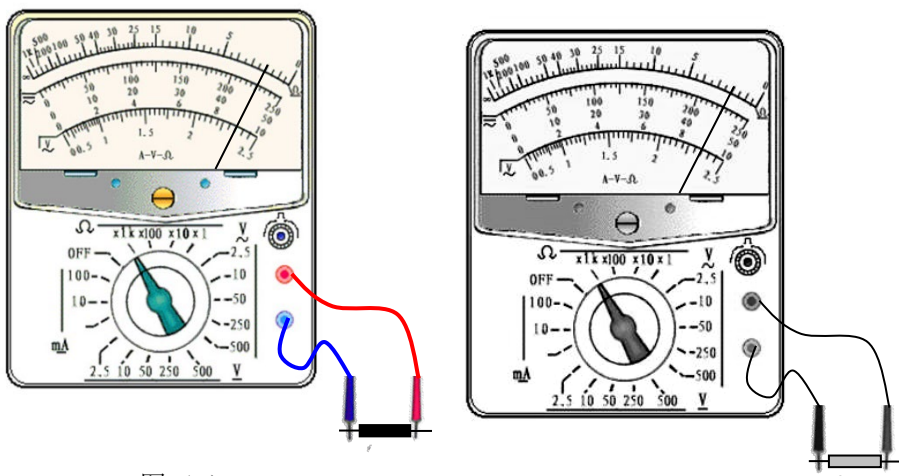




(2) 0.248~0.262

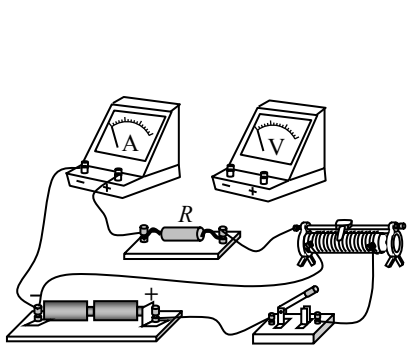
II. (1) 某同学使用多用电表粗略测量一定值电阻的阻值，先把选择开关旋到“ $\times 1k$ ”挡位，测量时指针偏转如图(a)所示。请你简述接下来的测量过程：

- ① _____;
- ② _____;
- ③ _____;
- ④ 测量结束后，将选择开关旋到“OFF”挡。

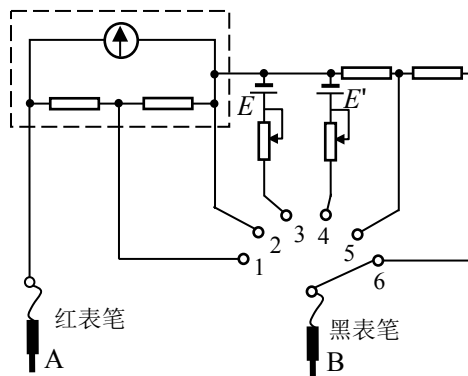


图(a)

(2) 接下来采用“伏安法”较准确地测量该电阻的阻值，所用实验器材如图(b)所示。其中电压表内阻约为 $5k\Omega$ ，电流表内阻约为 5Ω 。图中部分电路已经连接好，请完成实验电路的连接。



图(b)

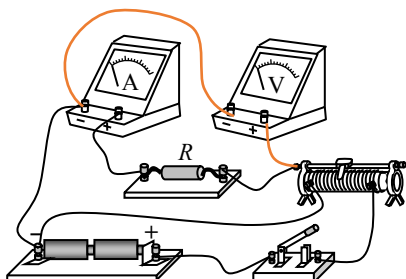


图(c)

(3) 图(c)是一个多量程多用电表的简化电路图，测量电流、电压和电阻各有两个量程。当转换开关 S 旋到位置 3 时，可用来测量_____；当 S 旋到位置_____时，可用来测量电流，其中 S 旋到位置_____时量程较大。

- II. (1) ①断开待测电阻，将选择开关旋到“ $\times 100$ ”档；
 ②将两表笔短接，调整“欧姆调零旋钮”，使指针指向“ 0Ω ”；
 ③再接入待测电阻，将指针示数 $\times 100$ ，即为待测电阻阻值。

(2) 如图所示



图(b)

(3) 电阻，1、2，1

22. (14 分)

(1) 开普勒行星运动第三定律指出：行星绕太阳运动的椭圆轨道的半长轴 a 的三次方与它的公转周期 T 的二次方成正比，即 $\frac{a^3}{T^2} = k$ ， k 是一个对所有行星都相同的常量。将行星绕太阳的运动按圆周运动处理，请你推导出太阳系中该常量 k 的表达式。已知引力常量为 G ，太阳的质量为 $M_{\text{太}}$ 。

(2) 开普勒定律不仅适用于太阳系，它对一切具有中心天体的引力系统（如地月系统）都成立。经测定月地距离为 $3.84 \times 10^8 \text{m}$ ，月球绕地球运动的周期为 $2.36 \times 10^6 \text{s}$ ，试计算地球的质 $M_{\text{地}}$ 。（ $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{Nm}^2/\text{kg}^2$ ，结果保留一位有效数字）

解析：(1) 因行星绕太阳作匀速圆周运动，于是轨道的半长轴 a 即为轨道半径 r 。根据万有引力定律和牛顿第二定律有

$$G \frac{M_{\text{太}} m_{\text{行}}}{r^2} = m_{\text{行}} \frac{4\pi^2}{T^2} r \quad (1)$$

$$\text{于是有 } \frac{r^3}{T^2} = \frac{GM_{\text{太}}}{4\pi^2} \quad (2)$$

$$\text{即 } k = \frac{GM_{\text{太}}}{4\pi^2} \quad (3)$$

(2) 在月地系统中，设月球绕地球运动的轨道半径为 R ，周期为 T ，由②式可得

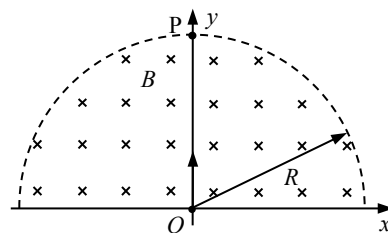
$$\frac{R^3}{T^2} = \frac{GM_{\text{地}}}{4\pi^2} \quad (4)$$

$$\text{解得 } M_{\text{地}} = 6 \times 10^{24} \text{kg} \quad (5)$$

($M_{\text{地}} = 5 \times 10^{24} \text{kg}$ 也算对)

23. (16 分)

如图所示，在以坐标原点 O 为圆心、半径为 R 的半圆形区域内，有相互垂直的匀强电场和匀强磁场，磁感应强度为 B ，磁场方向垂直于 xOy 平面向里。一带正电的粒子（不计重力）从 O 点沿 y 轴正方向以某一速度射入，带电粒子恰好做匀速直线运动，经 t_0 时间从 P 点射出。



(1) 求电场强度的大小和方向。

(2) 若仅撤去磁场，带电粒子仍从 O 点以相同的速度射入，经 $\frac{t_0}{2}$ 时间恰从半圆形区域的边界射出。求粒子运动加速度的大小。

(3) 若仅撤去电场，带电粒子仍从 O 点射入，且速度为原来的 4 倍，求粒子在磁场中运动的时间。

解析：(1) 设带电粒子的质量为 m ，电荷量为 q ，初速度为 v ，电场强度为 E 。可判断出粒子受到的洛伦兹力沿 x 轴负方向，于是可知电场强度沿 x 轴正方向

$$\text{且有 } qE = qvB \quad (1)$$

$$\text{又 } R = vt_0 \quad (2)$$

$$\text{则 } E = \frac{BR}{t_0} \quad (3)$$

(2) 仅有电场时，带电粒子在匀强电场中作类平抛运动

$$\text{在 } y \text{ 方向位移 } y = v \frac{t_0}{2} \quad (4)$$

$$\text{由②④式得 } y = \frac{R}{2} \quad (5)$$

设在水平方向位移为 x ，因射出位置在半圆形区域边界上，于是

$$x = \frac{\sqrt{3}}{2}R$$

$$\text{又有 } x = \frac{1}{2}a\left(\frac{t_0}{2}\right)^2 \quad (6)$$

$$\text{得 } a = \frac{4\sqrt{3}R}{t_0^2} \quad (7)$$

(3) 仅有磁场时，入射速度 $v' = 4v$ ，带电粒子在匀强磁场中作匀速圆周运动，设轨道半径为 r ，由牛顿第二定律有

$$qv'B = m \frac{v'^2}{r} \quad (8)$$

$$\text{又 } qE = ma \quad (9)$$

$$\text{由⑦⑧⑨式得 } r = \frac{\sqrt{3}}{3}R \quad (10)$$

$$\text{由几何关系 } \sin\alpha = \frac{R}{2r} \quad (11)$$

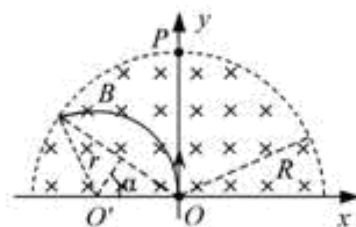
$$\text{即 } \sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \alpha = \frac{\pi}{3} \quad (12)$$

带电粒子在磁场中运动周期

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

则带电粒子在磁场中运动时间

$$t = \frac{2\alpha}{2\pi}T$$



所以 $t = -\frac{\sqrt{3}\pi}{18}t_0$ ⑬

24. (20 分)

如图所示, 质量 $M=2\text{kg}$ 的滑块套在光滑的水平轨道上, 质量 $m=1\text{kg}$ 的小球通过长 $L=0.5\text{m}$ 的轻质细杆与滑块上的光滑轴 O 连接, 小球和轻杆可在竖直平面内绕 O 轴自由转动, 开始轻杆处于水平状态, 现给小球一个竖直向上的初速度 $v_0=4\text{m/s}$, g 取 10m/s^2 。

(1) 若锁定滑块, 试求小球通过最高点 P 时对轻杆的作用力大小和方向。

(2) 若解除对滑块的锁定, 试求小球通过最高点时的速度大小。

(3) 在满足 (2) 的条件下, 试求小球击中滑块右侧轨道位置点与小球起始位置点间的距离。

解析: (1) 设小球能通过最高点, 且此时的速度为 v_1 。在上升过程中, 因只有重力做功, 小球的机械能守恒。则

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgL = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad ①$$

$$v_1 = \sqrt{6}\text{m/s} \quad ②$$

设小球到达最高点时, 轻杆对小球的作用力为 F , 方向向下, 则

$$mg + F = m\frac{v_1^2}{L} \quad ③$$

由②③式, 得 $F=2\text{N}$ ④

由牛顿第三定律可知, 小球对轻杆的作用力大小为 2N , 方向竖直向上。

(2) 解除锁定后, 设小球通过最高点时的速度为 v_2 , 此时滑块的速度为 V 。在上升过程中, 因系统在水平方向上不受外力作用, 水平方向的动量守恒。以水平向右的方向为正方向, 有

$$mv_2 + MV = 0 \quad ⑤$$

在上升过程中, 因只有重力做功, 系统的机械能守恒, 则

$$\frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}MV^2 + mgL = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad ⑥$$

由⑤⑥式, 得 $v_2=2\text{m/s}$ ⑦

(3) 设小球击中滑块右侧轨道的位置点与小球起始点的距离为 s_1 , 滑块向左移动的距离为 s_2 , 任意时刻小球的水平速度大小为 v_3 , 滑块的速度大小为 V' 。由系统水平方向的动量守恒, 得

$$mv_3 - MV' = 0 \quad ⑧$$

将⑧式两边同乘以 Δt , 得

$$mv_3\Delta t - MV'\Delta t = 0 \quad ⑨$$

因⑨式对任意时刻附近的微小间隔 Δt 都成立, 累积相加后, 有

$$ms_1 - Ms_2 = 0 \quad ⑩$$

又 $s_1 + s_2 = 2L$ ⑪

由⑩⑪式得 $s_1 = \frac{2}{3}\text{m}$ ⑫

